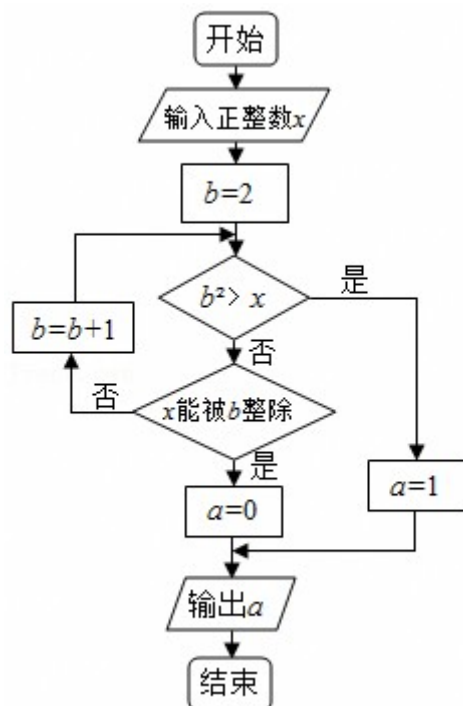


2017 年山东省高考数学试卷（理科）

一、选择题：本大题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

- （5 分）设函数 y 的定义域为 A ，函数 $y = \ln(1-x)$ 的定义域为 B ，则 $A \cap B =$ （ ）
A. $(1, 2)$ B. $(1, 2]$ C. $(-2, 1)$ D. $[-2, 1)$
- （5 分）已知 $a \in \mathbf{R}$ ， i 是虚数单位，若 $z = ai$ ， $z \cdot 4$ ，则 $a =$ （ ）
A. 1 或 -1 B. 或 C. D.
- （5 分）已知命题 $p: \forall x > 0, \ln(x+1) > 0$ ；命题 q ：若 $a > b$ ，则 $a^2 > b^2$ ，下列命题为真命题的是（ ）
A. $p \wedge q$ B. $p \wedge \neg q$ C. $\neg p \wedge q$ D. $\neg p \wedge \neg q$
- （5 分）已知 x, y 满足约束条件，则 $z = x + 2y$ 的最大值是（ ）
A. 0 B. 2 C. 5 D. 6
- （5 分）为了研究某班学生的脚长 x （单位：厘米）和身高 y （单位：厘米）的关系，从该班随机抽取 10 名学生，根据测量数据的散点图可以看出 y 与 x 之间有线性相关关系，设其回归直线方程为 $\hat{y} = bx + a$ ，已知 $\bar{x} = 225$ ， $\bar{y} = 1600$ ， $b = 4$ ，该班某学生的脚长为 24，据此估计其身高为（ ）
A. 160 B. 163 C. 166 D. 170
- （5 分）执行两次如图所示的程序框图，若第一次输入的 x 值为 7，第二次输入的 x 值为 9，则第一次，第二次输出的 a 值分别为（ ）



- A. 0, 0 B. 1, 1 C. 0, 1 D. 1, 0

7. (5分) 若 $a > b > 0$, 且 $ab=1$, 则下列不等式成立的是 ()

- A. $a \log_2 (a+b)$
B. $\log_2 (a+b) < a$
C. $a \log_2 (a+b)$
D. $\log_2 (a+b) < a$

8. (5分) 从分别标有 1, 2, ..., 9 的 9 张卡片中不放回地随机抽取 2 次, 每次抽取 1 张, 则抽到在 2 张卡片上的数奇偶性不同的概率是 ()

- A. B. C. D.

9. (5分) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 且满足 $\sin B (1+2\cos C) = 2\sin A \cos C + \cos A \sin C$, 则下列等式成立的是 ()

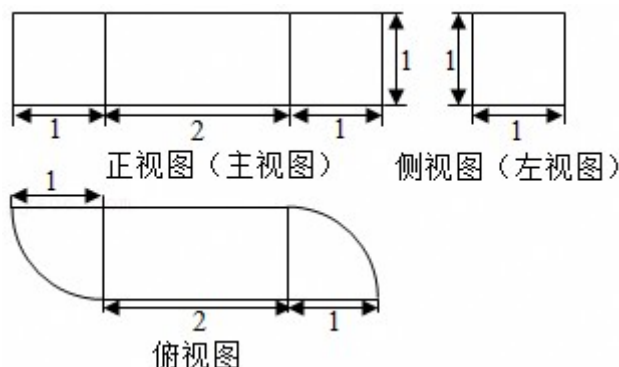
- A. $a=2b$ B. $b=2a$ C. $A=2B$ D. $B=2A$

10. (5分) 已知当 $x \in [0, 1]$ 时, 函数 $y = (mx - 1)^2$ 的图象与 ym 的图象有且只有一个交点, 则正实数 m 的取值范围是 ()

- A. $(0, 1] \cup [2, +\infty)$ B. $(0, 1] \cup [3, +\infty)$
C. $(0,) \cup [2, +\infty)$ D. $(0,] \cup [3, +\infty)$

二、填空题: 本大题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分

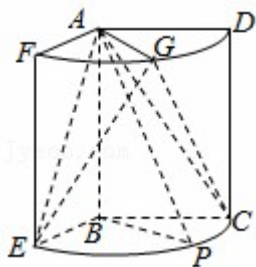
11. (5分) 已知 $(1+3x)^n$ 的展开式中含有 x^2 的系数是 54, 则 $n=$ _____.
12. (5分) 已知, 是互相垂直的单位向量, 若与 λ 的夹角为 60° , 则实数 λ 的值是 _____.
13. (5分) 由一个长方体和两个圆柱体构成的几何体的三视图如图, 则该几何体的体积为 _____.



14. (5分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 双曲线 1 ($a>0, b>0$) 的右支与焦点为 F 的抛物线 $x^2=2py$ ($p>0$) 交于 A, B 两点, 若 $|AF|+|BF|=4|OF|$, 则该双曲线的渐近线方程为 _____.
15. (5分) 若函数 $e^x f(x)$ ($e \approx 2.71828...$ 是自然对数的底数) 在 $f(x)$ 的定义域上单调递增, 则称函数 $f(x)$ 具有 M 性质. 下列函数中所有具有 M 性质的函数的序号为 _____.
- ① $f(x) = 2^{-x}$ ② $f(x) = 3^{-x}$ ③ $f(x) = x^3$ ④ $f(x) = x^2+2$.

三、解答题 (共 6 小题, 满分 75 分)

16. (12分) 设函数 $f(x) = \sin(\omega x) + \sin(\omega x)$, 其中 $0<\omega<3$, 已知 $f(0) = 0$.
- (I) 求 ω ;
- (II) 将函数 $y=f(x)$ 的图象上各点的横坐标伸长为原来的 2 倍 (纵坐标不变), 再将得到的图象向左平移 π 个单位, 得到函数 $y=g(x)$ 的图象, 求 $g(x)$ 在 $[\pi, 2\pi]$ 上的最小值.
17. (12分) 如图, 几何体是圆柱的一部分, 它是由矩形 $ABCD$ (及其内部) 以 AB 边所在直线为旋转轴旋转 120° 得到的, G 是 AD 的中点.
- (I) 设 P 是 BC 上的一点, 且 $AP \perp BE$, 求 $\angle CBP$ 的大小;
- (II) 当 $AB=3, AD=2$ 时, 求二面角 $E-AG-C$ 的大小.



18. (12分) 在心理学研究中, 常采用对比试验的方法评价不同心理暗示对人的影响, 具体方法如下:

将参加试验的志愿者随机分成两组, 一组接受甲种心理暗示, 另一组接受乙种心理暗示, 通过对比这两组志愿者接受心理暗示后的结果来评价两种心理暗示的作用, 现有 6 名男志愿者 $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6$ 和 4 名女志愿者 B_1, B_2, B_3, B_4 , 从中随机抽取 5 人接受甲种心理暗示, 另 5 人接受乙种心理暗示.

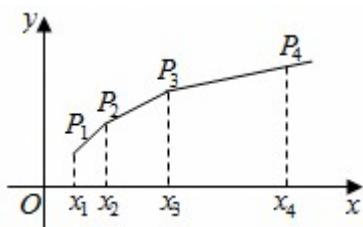
(I) 求接受甲种心理暗示的志愿者中包含 A_1 但不包含 B_1 的概率.

(II) 用 X 表示接受乙种心理暗示的女志愿者人数, 求 X 的分布列与数学期望 EX .

19. (12分) 已知 $\{x_n\}$ 是各项均为正数的等比数列, 且 $x_1 + x_2 = 3$, $x_3 - x_2 = 2$.

(I) 求数列 $\{x_n\}$ 的通项公式;

(II) 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 依次连接点 $P_1(x_1, 1)$, $P_2(x_2, 2) \cdots P_{n+1}(x_{n+1}, n+1)$ 得到折线 $P_1P_2 \cdots P_{n+1}$, 求由该折线与直线 $y=0$, $x=x_1$, $x=x_{n+1}$ 所围成的区域的面积 T_n .



20. (13分) 已知函数 $f(x) = x^2 + 2\cos x$, $g(x) = e^x (\cos x - \sin x + 2x - 2)$, 其中 $e \approx 2.71828 \dots$ 是自然对数的底数.

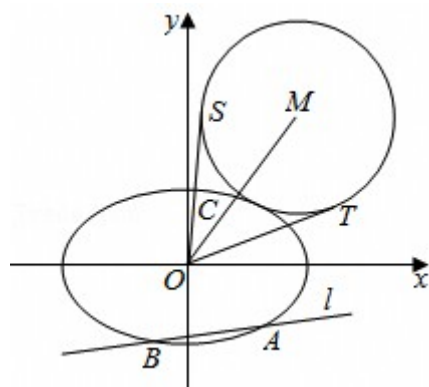
(I) 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(\pi, f(\pi))$ 处的切线方程;

(II) 令 $h(x) = g(x) - af(x)$ ($a \in \mathbf{R}$), 讨论 $h(x)$ 的单调性并判断有无极值, 有极值时求出极值.

21. (14分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 椭圆 $E: 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为, 焦距为 2.

(I) 求椭圆 E 的方程.

(II) 如图, 动直线 $l: y=k_1x$ 交椭圆 E 于 A, B 两点, C 是椭圆 E 上的一点, 直线 OC 的斜率为 k_2 , 且 k_1k_2 , M 是线段 OC 延长线上一点, 且 $|MC|:|AB|=2:3$, $\odot M$ 的半径为 $|MC|$, OS, OT 是 $\odot M$ 的两条切线, 切点分别为 S, T , 求 $\angle SOT$ 的最大值, 并求取得最大值时直线 l 的斜率.



2017 年山东省高考数学试卷（理科）

参考答案与试题解析

一、选择题：本大题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符号题目要求的.

1. (5 分) 设函数 y 的定义域为 A ，函数 $y = \ln(1-x)$ 的定义域为 B ，则 $A \cap B =$ ()

- A. $(1, 2)$ B. $(1, 2]$ C. $(-2, 1)$ D. $[-2, 1)$

【解答】解：由 $4-x^2 \geq 0$ ，解得： $-2 \leq x \leq 2$ ，则函数 y 的定义域 $[-2, 2]$ ，

由对数函数的定义域可知： $1-x > 0$ ，解得： $x < 1$ ，则函数 $y = \ln(1-x)$ 的定义域 $(-\infty, 1)$ ，

则 $A \cap B = [-2, 1)$ ，

故选：D.

2. (5 分) 已知 $a \in \mathbb{R}$ ， i 是虚数单位，若 $z = ai$ ， $z \cdot 4$ ，则 $a =$ ()

- A. 1 或 -1 B. 或 C. D.

【解答】解：由 $z = ai$ ，则 z 的共轭复数 ai ，

由 $z \cdot (ai) = (ai) = a^2 + 3 = 4$ ，则 $a^2 = 1$ ，解得： $a = \pm 1$ ，

$\therefore a$ 的值为 1 或 -1，

故选：A.

3. (5 分) 已知命题 $p: \forall x > 0, \ln(x+1) > 0$ ；命题 $q: \text{若 } a > b, \text{ 则 } a^2 > b^2$ ，下列命题为真命题的是 ()

- A. $p \wedge q$ B. $p \wedge \neg q$ C. $\neg p \wedge q$ D. $\neg p \wedge \neg q$

【解答】解：命题 $p: \forall x > 0, \ln(x+1) > 0$ ，则命题 p 为真命题，则 $\neg p$ 为假命题；

取 $a = -1, b = -2, a > b$ ，但 $a^2 < b^2$ ，则命题 q 是假命题，则 $\neg q$ 是真命题.

$\therefore p \wedge q$ 是假命题， $p \wedge \neg q$ 是真命题， $\neg p \wedge q$ 是假命题， $\neg p \wedge \neg q$ 是假命题.

故选：B.

4. (5 分) 已知 x, y 满足约束条件，则 $z = x + 2y$ 的最大值是 ()

- A. 0 B. 2 C. 5 D. 6

【解答】解：画出约束条件表示的平面区域，如图所示；

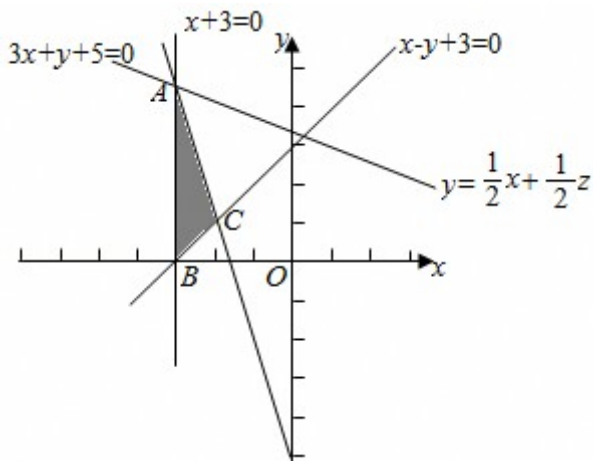
由解得 $A(-3, 4)$ ，

此时直线 yxz 在 y 轴上的截距最大，

所以目标函数 $z=x+2y$ 的最大值为

$$z_{\max} = -3 + 2 \times 4 = 5.$$

故选：C.



5. (5分) 为了研究某班学生的脚长 x (单位：厘米) 和身高 y (单位：厘米) 的关系，从该班随机抽取 10 名学生，根据测量数据的散点图可以看出 y 与 x 之间有线性相关关系，设其回归直线方程为 $\hat{y} = bx + a$ ，已知 $\bar{x} = 22.5$, $\bar{y} = 160$, $b = 4$ ，该班某学生的脚长为 24，据此估计其身高为 ()

- A. 160 B. 163 C. 166 D. 170

【解答】解：由线性回归方程为 $\hat{y} = 4x + a$,

则 $\bar{x} = 22.5$, $\bar{y} = 160$,

则数据的样本中心点 $(22.5, 160)$,

由回归直线方程样本中心点，则 $160 = 4 \times 22.5 + a$,

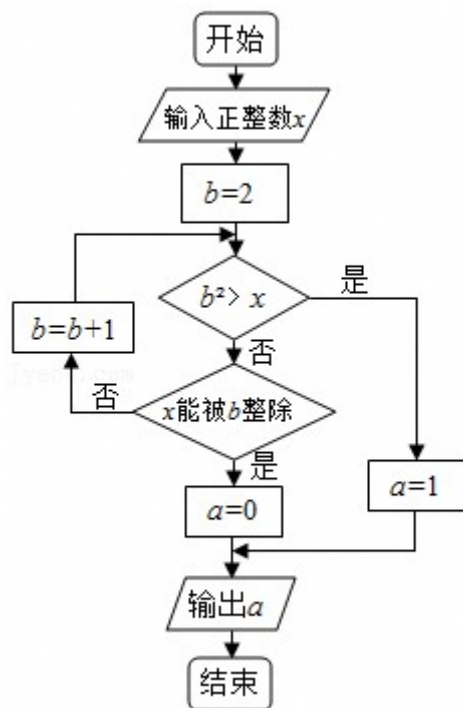
$\therefore$ 回归直线方程为 $\hat{y} = 4x + 70$,

当 $x = 24$ 时， $4 \times 24 + 70 = 166$,

则估计其身高为 166,

故选：C.

6. (5分) 执行两次如图所示的程序框图，若第一次输入的 x 值为 7，第二次输入的 x 值为 9，则第一次，第二次输出的 a 值分别为 ()



A. 0, 0

B. 1, 1

C. 0, 1

D. 1, 0

【解答】解：当输入的 x 值为 7 时，

第一次，不满足 $b^2 > x$ ，也不满足 x 能被 b 整数，故 $b=3$ ；

第二次，满足 $b^2 > x$ ，故输出 $a=1$ ；

当输入的 x 值为 9 时，

第一次，不满足 $b^2 > x$ ，也不满足 x 能被 b 整数，故 $b=3$ ；

第二次，不满足 $b^2 > x$ ，满足 x 能被 b 整数，故输出 $a=0$ ；

故选：D.

7. (5分) 若 $a > b > 0$ ，且 $ab=1$ ，则下列不等式成立的是 ()

A. $a \log_2 (a+b)$ B. $\log_2 (a+b) < a$ C. $a \log_2 (a+b)$ D. $\log_2 (a+b) < a$

【解答】解： $\because a > b > 0$ ，且 $ab=1$ ，

$\therefore$ 可取 $a=2$ ， b ，

$\therefore 4$ ， $\log_2 (a+b) \in (1, 2)$ ，

$\therefore \log_2 (a+b) < a$.

故选：B.

8. (5分) 从分别标有 1, 2, ..., 9 的 9 张卡片中不放回地随机抽取 2 次, 每次抽取 1 张, 则抽到在 2 张卡片上的数奇偶性不同的概率是 ()

A. B. C. D.

【解答】解：从分别标有 1, 2, ..., 9 的 9 张卡片中不放回地随机抽取 2 次, 共有 72 种不同情况, 且这些情况是等可能发生的,

抽到在 2 张卡片上的数奇偶性不同的情况有 40 种,

故抽到在 2 张卡片上的数奇偶性不同的概率 P ,

故选：C.

9. (5分) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 且满足 $\sin B (1+2\cos C) = 2\sin A \cos C + \cos A \sin C$, 则下列等式成立的是 ()

A. $a=2b$ B. $b=2a$ C. $A=2B$ D. $B=2A$

【解答】解：在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 满足 $\sin B (1+2\cos C) = 2\sin A \cos C + \cos A \sin C = \sin A \cos C + \sin (A+C) = \sin A \cos C + \sin B = \sin B (1+2\cos C)$,

可得： $2\sin B \cos C = \sin A \cos C$, 因为 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 所以 $2\sin B = \sin A$,

由正弦定理可得： $2b = a$.

故选：A.

10. (5分) 已知当 $x \in [0, 1]$ 时, 函数 $y = (mx - 1)^2$ 的图象与 ym 的图象有且只有一个交点, 则正实数 m 的取值范围是 ()

A. $(0, 1] \cup [2, +\infty)$ B. $(0, 1] \cup [3, +\infty)$
C. $(0,) \cup [2, +\infty)$ D. $(0,] \cup [3, +\infty)$

【解答】解：根据题意, 由于 m 为正数, $y = (mx - 1)^2$ 为二次函数, 在区间 $(0,)$ 为减函数, $(, +\infty)$ 为增函数,

函数 ym 为增函数,

分 2 种情况讨论:

①、当 $0 < m \leq 1$ 时, 有 1,

在区间 $[0, 1]$ 上, $y = (mx - 1)^2$ 为减函数, 且其值域为 $[(m - 1)^2, 1]$,

函数 ym 为增函数, 其值域为 $[m, 1+m]$,

此时两个函数的图象有 1 个交点, 符合题意;

②、当 $m > 1$ 时，有 01，

$y = (mx - 1)^2$ 在区间 $(0, 1)$ 为减函数， $(1, +\infty)$ 为增函数，

函数 y_m 为增函数，其值域为 $[m, 1+m]$ ，

若两个函数的图象有 1 个交点，则有 $(m - 1)^2 \geq 1 + m$ ，

解可得 $m \leq 0$ 或 $m \geq 3$ ，

又由 m 为正数，则 $m \geq 3$ ；

综合可得： m 的取值范围是 $(0, 1] \cup [3, +\infty)$ ；

另解：设 $f(x) = (mx - 1)^2 - m$ ， $x \in [0, 1]$ ，

$f(0) = 1 - m$ ， $f(1) = (m - 1)^2 - 1 - m = m(m - 3)$ ，

得到分类讨论的分界点 1 和 3，分 4 种情况讨论：

① 当 $m \in (0, 1)$ 时， $f(x)$ 单调递减，有 $f(0) f(1) < 0$ ，函数 $f(x)$ 有唯一零点，符合题意；

② $m = 1$ 时， $f(x)$ 单调递减， $f(0) = 1 - 1 = 0$ ，函数 $f(x)$ 有唯一零点，符合题意；

③ $m \in (1, 3)$ 时，此时 $f'(x) = 2mx(m - 1)$ ， $f'(x) > 0$ ，

则 $f(x)$ 单调递增，或单调递减，或先减后增，总之在区间取得最大值，

而 $f(0) < 0$ 且 $f(1) < 0$ ，不符合题意，

④ 当 $m \in [3, +\infty)$ ，同理③，

有 $f(0) < 0$ ， $f(1) \geq 0$ ，由零点判断定理可得函数 $f(x)$ 有唯一零点，符合题意；

综合可得： m 的取值范围是 $(0, 1] \cup [3, +\infty)$ ；

故选：B.

二、填空题：本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分

11. (5 分) 已知 $(1+3x)^n$ 的展开式中含有 x^2 的系数是 54，则 $n = \underline{4}$.

【解答】解： $(1+3x)^n$ 的展开式中通项公式： $T_{r+1} = C_n^r (3x)^r = 3^r C_n^r x^r$.

$\therefore$ 含有 x^2 的系数是 54， $\therefore r = 2$.

$\therefore 54 = 3^2 C_n^2$ ，可得 6， $\therefore 6 = C_n^2$ ， $n \in \mathbb{N}^*$.

解得 $n = 4$.

故答案为：4.

12. (5 分) 已知 $\vec{a}$ ， $\vec{b}$ 是互相垂直的单位向量，若 $\vec{c}$ 与 $\vec{a}$ 的夹角为 60° ，则实数 λ 的值是 .

【解答】解：【方法一】由题意，设 $\vec{a} = (1, 0)$ ， $\vec{b} = (0, 1)$ ，

则 $\vec{c} = (\lambda, -1)$ ，

$\lambda(1, \lambda)$;

又夹角为 60° ,

$$\therefore () \cdot (\lambda) \lambda = 2\cos 60^\circ,$$

即 λ ,

解得 λ .

【方法二】，是互相垂直的单位向量，

$$\therefore || = || = 1, \text{ 且 } \cdot 0;$$

又与 λ 的夹角为 60° ,

$$\therefore () \cdot (\lambda) = || \times |\lambda| \times \cos 60^\circ,$$

$$\text{即 } (1) \cdot \lambda,$$

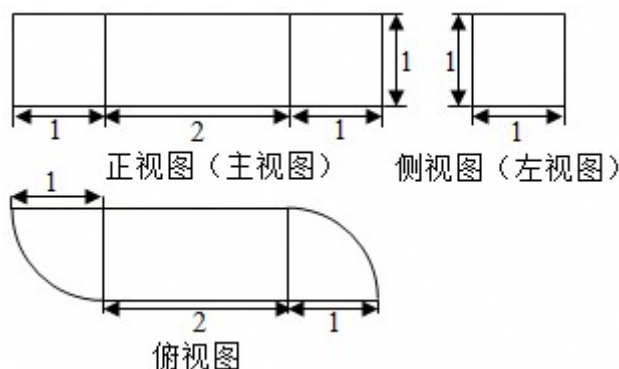
化简得 λ ,

即 λ ,

解得 λ .

故答案为: .

13. (5分) 由一个长方体和两个圆柱体构成的几何体的三视图如图, 则该几何体的体积为 2 .



【解答】解: 由长方体长为 2, 宽为 1, 高为 1, 则长方体的体积 $V_1 = 2 \times 1 \times 1 = 2$,

圆柱的底面半径为 1, 高为 1, 则圆柱的体积 $V_2 = \pi \times 1^2 \times 1$,

则该几何体的体积 $V = V_1 + 2V_2 = 2$,

故答案为: 2.

14. (5分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 双曲线 1 ($a > 0, b > 0$) 的右支与焦点为 F 的抛物线 $x^2 = 2py$ ($p > 0$) 交于 A, B 两点, 若 $|AF| + |BF| = 4|OF|$, 则该双曲线的渐近线方程为 $y = \pm x$.

【解答】解: 把 $x^2 = 2py$ ($p > 0$) 代入双曲线 1 ($a > 0, b > 0$),

$$\text{可得: } a^2y^2 - 2pb^2y + a^2b^2 = 0,$$

$$\therefore y_A + y_B,$$

$$\therefore |AF| + |BF| = 4|OF|, \therefore y_A + y_B = 24,$$

$$\therefore p,$$

$$\therefore.$$

$$\therefore \text{该双曲线的渐近线方程为: } y = \pm x.$$

$$\text{故答案为: } y = \pm x.$$

15. (5分) 若函数 $e^x f(x)$ ($e \approx 2.71828...$ 是自然对数的底数) 在 $f(x)$ 的定义域上单调递增, 则称函数 $f(x)$ 具有 M 性质. 下列函数中所有具有 M 性质的函数的序号为 ① ④.

$$\textcircled{1} f(x) = 2^{-x} \quad \textcircled{2} f(x) = 3^{-x} \quad \textcircled{3} f(x) = x^3 \quad \textcircled{4} f(x) = x^2 + 2.$$

【解答】解: 对于 $\textcircled{1}$, $f(x) = 2^{-x}$, 则 $g(x) = e^x f(x)$ 为实数集上的增函数;

对于 $\textcircled{2}$, $f(x) = 3^{-x}$, 则 $g(x) = e^x f(x)$ 为实数集上的减函数;

对于 $\textcircled{3}$, $f(x) = x^3$, 则 $g(x) = e^x f(x) = e^x \cdot x^3$,

$$g'(x) = e^x \cdot x^3 + 3e^x \cdot x^2 = e^x (x^3 + 3x^2) = e^x \cdot x^2 (x + 3), \text{ 当 } x < -3 \text{ 时, } g'(x) < 0,$$

$\therefore g(x) = e^x f(x)$ 在定义域 $\mathbf{R}$ 上先减后增;

对于 $\textcircled{4}$, $f(x) = x^2 + 2$, 则 $g(x) = e^x f(x) = e^x (x^2 + 2)$,

$$g'(x) = e^x (x^2 + 2) + 2xe^x = e^x (x^2 + 2x + 2) > 0 \text{ 在实数集 } \mathbf{R} \text{ 上恒成立,}$$

$\therefore g(x) = e^x f(x)$ 在定义域 $\mathbf{R}$ 上是增函数.

$\therefore$ 具有 M 性质的函数的序号为 $\textcircled{1} \textcircled{4}$.

故答案为: $\textcircled{1} \textcircled{4}$.

三、解答题 (共 6 小题, 满分 75 分)

16. (12分) 设函数 $f(x) = \sin(\omega x) + \sin(\omega x)$, 其中 $0 < \omega < 3$, 已知 $f(0) = 0$.

(I) 求 ω ;

(II) 将函数 $y = f(x)$ 的图象上各点的横坐标伸长为原来的 2 倍 (纵坐标不变), 再将得到的图象向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位, 得到函数 $y = g(x)$ 的图象, 求 $g(x)$ 在 $[\frac{\pi}{2}, \pi]$ 上的最小值.

【解答】解: (I) 函数 $f(x) = \sin(\omega x) + \sin(\omega x)$

$$= \sin \omega x \cos \omega x + \sin \omega x \sin \omega x$$

$$= \sin \omega x \cos \omega x$$

$$= \sin(\omega x),$$

$$\text{又 } f(0) = \sin(\omega) = 0,$$

$$\therefore \omega k\pi, k \in \mathbb{Z},$$

$$\text{解得 } \omega = 6k + 2,$$

$$\text{又 } 0 < \omega < 3,$$

$$\therefore \omega = 2;$$

$$(II) \text{ 由 (I) 知, } f(x) = \sin(2x),$$

将函数 $y = f(x)$ 的图象上各点的横坐标伸长为原来的 2 倍 (纵坐标不变), 得到函数 $y = \sin(x)$ 的图象;

再将得到的图象向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位, 得到 $y = \cos(x)$ 的图象,

$$\therefore \text{函数 } y = g(x) = \cos(x);$$

$$\text{当 } x \in [0, \frac{\pi}{2}] \text{ 时, } x \in [0, \frac{\pi}{2}],$$

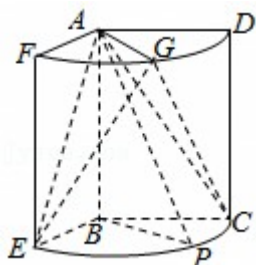
$$\therefore \sin(x) \in [0, 1],$$

$$\therefore \text{当 } x = 0 \text{ 时, } g(x) \text{ 取得最小值}.$$

17. (12 分) 如图, 几何体是圆柱的一部分, 它是由矩形 $ABCD$ (及其内部) 以 AB 边所在直线为旋转轴旋转 120° 得到的, G 是 AD 的中点.

(I) 设 P 是上底面的一点, 且 $AP \perp BE$, 求 $\angle CBP$ 的大小;

(II) 当 $AB = 3$, $AD = 2$ 时, 求二面角 $E - AG - C$ 的大小.



【解答】解: (I) $\because AP \perp BE$, $AB \perp BE$, 且 $AB, AP \subset$ 平面 ABP , $AB \cap AP = A$,

$\therefore BE \perp$ 平面 ABP , 又 $BP \subset$ 平面 ABP ,

$\therefore BE \perp BP$, 又 $\angle EBC = 120^\circ$,

因此 $\angle CBP = 30^\circ$;

(II) 解法一、

取 BC 的中点 H , 连接 EH, GH, CH ,

$\because \angle EBC = 120^\circ$, $\therefore$ 四边形 $BEHC$ 为菱形,

$$\therefore AE = GE = AC = GC.$$

取 AG 中点 M ，连接 EM ， CM ， EC ，

则 $EM \perp AG$ ， $CM \perp AG$ ，

$\therefore \angle EMC$ 为所求二面角的平面角．

又 $AM=1$ ， $\therefore EM=CM$ ．

在 $\triangle BEC$ 中，由于 $\angle EBC=120^\circ$ ，

由余弦定理得： $EC^2=2^2+2^2-2 \times 2 \times 2 \times \cos 120^\circ=12$ ，

$\therefore$ ，因此 $\triangle EMC$ 为等边三角形，

故所求的角为 60° ．

解法二、以 B 为坐标原点，分别以 BE ， BP ， BA 所在直线为 x ， y ， z 轴建立空间直角坐标系．

由题意得： $A(0, 0, 3)$ ， $E(2, 0, 0)$ ， $G(1, , 3)$ ， $C(-1, , 0)$ ，

故，，．

设为平面 AEG 的一个法向量，

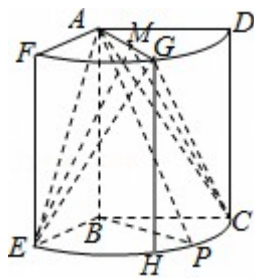
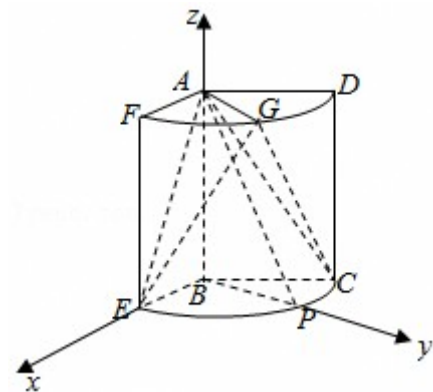
由，得，取 $z_1=2$ ，得；

设为平面 ACG 的一个法向量，

由，可得，取 $z_2=-2$ ，得．

$\therefore \cos$ ．

$\therefore$ 二面角 $E-AG-C$ 的大小为 60° ．



18. (12分) 在心理学研究中, 常采用对比试验的方法评价不同心理暗示对人的影响, 具体方法如下:

将参加试验的志愿者随机分成两组, 一组接受甲种心理暗示, 另一组接受乙种心理暗示, 通过对比这两组志愿者接受心理暗示后的结果来评价两种心理暗示的作用, 现有 6 名男志愿者 $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6$ 和 4 名女志愿者 B_1, B_2, B_3, B_4 , 从中随机抽取 5 人接受甲种心理暗示, 另 5 人接受乙种心理暗示.

(I) 求接受甲种心理暗示的志愿者中包含 A_1 但不包含 B_1 的概率.

(II) 用 X 表示接受乙种心理暗示的女志愿者人数, 求 X 的分布列与数学期望 EX .

【解答】解: (I) 记接受甲种心理暗示的志愿者中包含 A_1 但不包含 B_1 的事件为 M , 则 $P(M)$.

(II) X 的可能取值为: 0, 1, 2, 3, 4,

$\therefore P(X=0)$,

$P(X=1)$,

$P(X=2)$,

$P(X=3)$,

$P(X=4)$.

$\therefore X$ 的分布列为

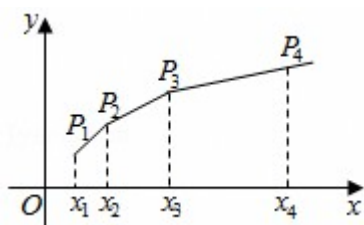
X	0	1	2	3	4
P					

X 的数学期望 $EX=0.12342$.

19. (12分) 已知 $\{x_n\}$ 是各项均为正数的等比数列, 且 $x_1+x_2=3$, $x_3-x_2=2$.

(I) 求数列 $\{x_n\}$ 的通项公式;

(II) 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 依次连接点 $P_1(x_1, 1)$, $P_2(x_2, 2) \cdots P_{n+1}(x_{n+1}, n+1)$ 得到折线 $P_1P_2 \cdots P_{n+1}$, 求由该折线与直线 $y=0$, $x=x_1$, $x=x_{n+1}$ 所围成的区域的面积 T_n .



【解答】解: (I) 设数列 $\{x_n\}$ 的公比为 q , 则 $q>0$, 由题意得,

两式相比得：，解得 $q=2$ 或 q （舍），

$$\therefore x_1=1,$$

$$\therefore x_n=2^{n-1}.$$

(II) 过 $P_1, P_2, P_3, \dots, P_n$ 向 x 轴作垂线，垂足为 $Q_1, Q_2, Q_3, \dots, Q_n$,

记梯形 $P_n P_{n+1} Q_{n+1} Q_n$ 的面积为 b_n ,

$$\text{则 } b_n = (2n+1) \times 2^{n-2},$$

$$\therefore T_n = 3 \times 2^{-1} + 5 \times 2^0 + 7 \times 2^1 + \dots + (2n+1) \times 2^{n-2}, \quad ①$$

$$\therefore 2T_n = 3 \times 2^0 + 5 \times 2^1 + 7 \times 2^2 + \dots + (2n+1) \times 2^{n-1}, \quad ②$$

$$① - ② \text{ 得: } -T_n (2+2^2+\dots+2^{n-1}) = (2n+1) \times 2^{n-1}$$

$$(2n+1) \times 2^{n-1} (1-2n) \times 2^{n-1}.$$

$$\therefore T_n.$$

20. (13分) 已知函数 $f(x) = x^2 + 2\cos x$, $g(x) = e^x (\cos x - \sin x + 2x - 2)$, 其中 $e \approx 2.71828\dots$ 是自然对数的底数.

(I) 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(\pi, f(\pi))$ 处的切线方程;

(II) 令 $h(x) = g(x) - af(x)$ ($a \in \mathbf{R}$), 讨论 $h(x)$ 的单调性并判断有无极值, 有极值时求出极值.

【解答】解: (I) $f(\pi) = \pi^2 - 2$. $f'(x) = 2x - 2\sin x$, $\therefore f'(\pi) = 2\pi$.

$\therefore$ 曲线 $y=f(x)$ 在点 $(\pi, f(\pi))$ 处的切线方程为: $y - (\pi^2 - 2) = 2\pi(x - \pi)$.

化为: $2\pi x - y - \pi^2 - 2 = 0$.

(II) $h(x) = g(x) - af(x) = e^x (\cos x - \sin x + 2x - 2) - a(x^2 + 2\cos x)$

$$h'(x) = e^x (\cos x - \sin x + 2x - 2) + e^x (-\sin x - \cos x + 2) - a(2x - 2\sin x)$$

$$= 2(x - \sin x)(e^x - a) = 2(x - \sin x)(e^x - e^{\ln a}).$$

令 $u(x) = x - \sin x$, 则 $u'(x) = 1 - \cos x \geq 0$, $\therefore$ 函数 $u(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增.

$\therefore u(0) = 0$, $\therefore x > 0$ 时, $u(x) > 0$; $x < 0$ 时, $u(x) < 0$.

(1) $a \leq 0$ 时, $e^x - a > 0$, $\therefore x > 0$ 时, $h'(x) > 0$, 函数 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 单调递增;

$x < 0$ 时, $h'(x) < 0$, 函数 $h(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 单调递减.

$\therefore x=0$ 时, 函数 $h(x)$ 取得极小值, $h(0) = -1 - 2a$.

(2) $a > 0$ 时, 令 $h'(x) = 2(x - \sin x)(e^x - e^{\ln a}) = 0$.

解得 $x_1 = \ln a$, $x_2 = 0$.

① $0 < a < 1$ 时, $x \in (-\infty, \ln a)$ 时, $e^x - e^{\ln a} < 0$, $h'(x) > 0$, 函数 $h(x)$ 单调递增;

$x \in (\ln a, 0)$ 时, $e^x - e^{\ln a} > 0$, $h'(x) < 0$, 函数 $h(x)$ 单调递减;

$x \in (0, +\infty)$ 时, $e^x - e^{\ln a} > 0$, $h'(x) > 0$, 函数 $h(x)$ 单调递增.

$\therefore$ 当 $x=0$ 时, 函数 $h(x)$ 取得极小值, $h(0) = -2a - 1$.

当 $x=\ln a$ 时, 函数 $h(x)$ 取得极大值, $h(\ln a) = -a[\ln^2 a - 2\ln a + \sin(\ln a) + \cos(\ln a) + 2]$.

② 当 $a=1$ 时, $\ln a=0$, $x \in \mathbf{R}$ 时, $h'(x) \geq 0$, $\therefore$ 函数 $h(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 此时没有极值.

③ $1 < a$ 时, $\ln a > 0$, $x \in (-\infty, 0)$ 时, $e^x - e^{\ln a} < 0$, $h'(x) > 0$, 函数 $h(x)$ 单调递增;

$x \in (0, \ln a)$ 时, $e^x - e^{\ln a} < 0$, $h'(x) < 0$, 函数 $h(x)$ 单调递减;

$x \in (\ln a, +\infty)$ 时, $e^x - e^{\ln a} > 0$, $h'(x) > 0$, 函数 $h(x)$ 单调递增.

$\therefore$ 当 $x=0$ 时, 函数 $h(x)$ 取得极大值, $h(0) = -2a - 1$.

当 $x=\ln a$ 时, 函数 $h(x)$ 取得极小值, $h(\ln a) = -a[\ln^2 a - 2\ln a + \sin(\ln a) + \cos(\ln a) + 2]$.

综上所述: $a \leq 0$ 时, 函数 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 单调递增; $x < 0$ 时, 函数 $h(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 单调递减.

$x=0$ 时, 函数 $h(x)$ 取得极小值, $h(0) = -1 - 2a$.

$0 < a < 1$ 时, 函数 $h(x)$ 在 $x \in (-\infty, \ln a)$, $(0, +\infty)$ 是单调递增; 函数 $h(x)$ 在 $x \in (\ln a, 0)$ 上单调递减. 当 $x=0$ 时, 函数 $h(x)$ 取得极小值, $h(0) = -2a - 1$. 当 $x=\ln a$ 时, 函数 $h(x)$ 取得极大值, $h(\ln a) = -a[\ln^2 a - 2\ln a + \sin(\ln a) + \cos(\ln a) + 2]$.

当 $a=1$ 时, $\ln a=0$, 函数 $h(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增.

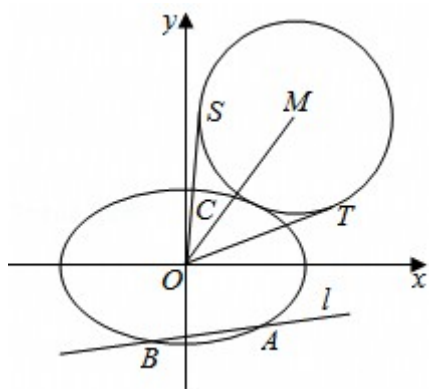
$a > 1$ 时, 函数 $h(x)$ 在 $(-\infty, 0)$, $(\ln a, +\infty)$ 上单调递增; 函数 $h(x)$ 在 $(0, \ln a)$ 上单调递减.

当 $x=0$ 时, 函数 $h(x)$ 取得极大值, $h(0) = -2a - 1$. 当 $x=\ln a$ 时, 函数 $h(x)$ 取得极小值, $h(\ln a) = -a[\ln^2 a - 2\ln a + \sin(\ln a) + \cos(\ln a) + 2]$.

21. (14分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 椭圆 $E: 1 (a > b > 0)$ 的离心率为, 焦距为 2.

(I) 求椭圆 E 的方程.

(II) 如图, 动直线 $l: y=k_1x$ 交椭圆 E 于 A, B 两点, C 是椭圆 E 上的一点, 直线 OC 的斜率为 k_2 , 且 k_1k_2 , M 是线段 OC 延长线上一点, 且 $|MC|:|AB|=2:3$, $\odot M$ 的半径为 $|MC|$, OS, OT 是 $\odot M$ 的两条切线, 切点分别为 S, T , 求 $\angle SOT$ 的最大值, 并求取得最大值时直线 l 的斜率.



【解答】解：（Ⅰ）由题意知，，解得 $a, b=1$ ．

∴椭圆 E 的方程为；

（Ⅱ）设 $A(x_1, y_1)$ ， $B(x_2, y_2)$ ，

联立，得．

由题意得 $\Delta > 0$ ．

，．

∴ $|AB|$ ．

由题意可知圆 M 的半径 r 为

r ．

由题意设知，，∴．

因此直线 OC 的方程为．

联立，得．

因此， $|OC|$ ．

由题意可知， $\sin$ ．

而．

令 t ，则 $t > 1$ ， $\in (0, 1)$ ，

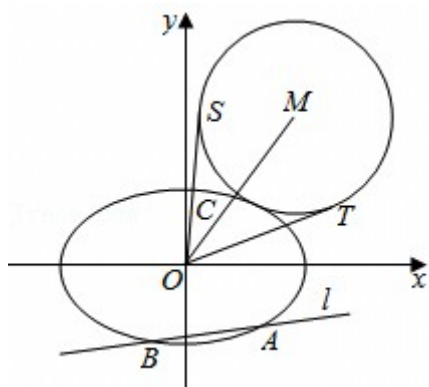
因此， 1 ．

当且仅当，即 $t=2$ 时等式成立，此时．

∴，因此．

∴ $\angle SOT$ 的最大值为．

综上所述： $\angle SOT$ 的最大值为，取得最大值时直线 l 的斜率为．



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序